Vila Aurora Alimentos & Mercearia S.A.

Do Caos à Orquestração: Transformando Previsão, Estoques e Execução em um Varejo Tradicional

A Crise da Segunda-Feira

Helena Duarte estava no trânsito da Linha Vermelha quando seu celular vibrou com insistência. Eram 07:12 de uma segunda-feira que prometia ser longa. Como Diretora de Operações da Vila Aurora Alimentos & Mercearia S.A., Helena estava acostumada com imprevistos — mas a mensagem de Rafaela Pires, gerente do Centro de Distribuição do Caju, tinha um tom de urgência diferente:

"Helena, estamos com uma ruptura grave de itens da linha verão nas lojas da Zona Sul. Os pedidos urgentes triplicaram nas últimas 48 horas. A frota terceirizada está cobrando um adicional de R$ 1.250 por viagem extra, e já fizemos 6 desde sexta-feira. Igor (Comercial) jura que avisou sobre a promoção há três semanas, mas não tem nada no planejamento. O WMS está mostrando divergências de 8% entre o estoque físico e o sistema. Preciso de uma decisão AGORA — autorizo as viagens extras ou deixo as lojas sem produtos?"

Helena suspirou. Aquele não era "apenas" um problema de ruptura. Era o sintoma visível de algo muito maior: três camadas de disfunção operacional que se retroalimentavam. Primeiro, a **previsão de demanda** era essencialmente uma planilha de Excel que repetia o padrão do ano anterior, ignorando sazonalidades sutis, eventos promocionais e mudanças no comportamento de compra. Segundo, as **políticas de estoque** aplicavam a mesma regra de reposição a todos os produtos — desde o leite integral, que vendia 2.800 unidades por semana e vencia em 7 dias, até o azeite premium importado, com demanda intermitente e shelf life de 12 meses. Terceiro, não havia uma **rotina estruturada de Sales & Operations Execution (S&OE)** — nenhum gatilho claro, nenhum comitê de decisão rápida, nenhum protocolo para situações críticas.

E, para completar, naquela mesma semana, a empresa receberia Sofia Bittencourt, sócia da consultoria NEXA Performance, para conduzir um diagnóstico e propor um plano de transformação. Helena sabia que teria apenas uma chance de convencer a diretoria de que o problema não se resolvia "comprando um sistema novo" ou "contratando mais gente no CD". O desafio era estrutural, e requeria repensar toda a cadeia de planejamento.

Fig.1. *Entrada do CD do Caju em dia de movimento intenso*

Das Raízes aos Dias Atuais

A Vila Aurora nasceu em 1939 como uma modesta casa de secos e molhados no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Fundada por imigrantes portugueses, a loja original atendia a comunidade local com produtos básicos, atendimento personalizado e a famosa caderneta de fiado. Durante décadas, o negócio foi transmitido de pai para filho, preservando a essência familiar e a relação próxima com os clientes.

A virada ocorreu nos anos 1990, quando a terceira geração assumiu a gestão e decidiu expandir. A primeira filial foi aberta em Botafogo, seguida por unidades em Ipanema, Leblon e Copacabana. A estratégia era clara: posicionar-se como um "supermercado de bairro premium", atendendo consumidores de renda média-alta que valorizavam qualidade, sortimento diferenciado e conveniência.

Em 2026, a Vila Aurora operava 22 lojas físicas distribuídas por bairros estratégicos do estado do Rio de Janeiro. O portfólio era um híbrido peculiar: produtos básicos de giro massivo (arroz, feijão, café) conviviam com itens gourmet, importados, saudáveis e funcionais. Uma garrafa de azeite extra-virgem português, de R$ 180, disputava espaço na gôndola com pacotes de arroz de R$ 12. Açaí orgânico congelado estava a poucos metros do tradicional pão de forma.

Nos últimos cinco anos, três pressões simultâneas começaram a testar a resiliência do modelo:

1. Mudança no perfil de compra: Os clientes deixaram de fazer "compras mensais grandes" e passaram a fazer reposições frequentes e menores. A cesta média caiu 30%, mas a frequência de visitas aumentou 40%. A exigência por disponibilidade permanente tornou-se inegociável — uma ruptura de leite integral ou ovos podia significar a perda do cliente para o concorrente da esquina.

2. Explosão do multicanal: Além das 22 lojas físicas, a Vila Aurora agora operava um e-commerce próprio, vendia por meio de marketplaces (iFood, Rappi), oferecia o serviço "retira na loja" e atendia apps de entrega rápida. Cada canal tinha comportamento de demanda diferente, mas o sistema de gestão tratava tudo como "vendas" genéricas. O estoque era, teoricamente, compartilhado — mas, com um atraso de 4 horas na atualização entre os sistemas, 6% dos pedidos online eram cancelados por indisponibilidade.

3. Pressão por eficiência e sustentabilidade: A empresa havia assinado compromissos ESG públicos. Lívia Noronha, Coordenadora de ESG, monitorava viagens extras, desperdício de alimentos e emissões de CO_2. Cada viagem emergencial gerava não apenas R$ 1.250 de custo adicional, mas também 42 kg de CO_2 equivalente. O descarte de perecíveis correspondia a 4,5% do valor comprado por mês — muito acima da meta de 2%. E as 18 viagens extras que a operação vinha realizando mensalmente eram incompatíveis com as metas de redução de carbono.

Fig.2. *Interior de uma loja Vila Aurora com mix premium e básico*

A Infraestrutura: Sistemas que Não Conversam

A operação logística da Vila Aurora era suportada por um Centro de Distribuição principal no Caju (12.000 m^2) e dois hubs menores — um na Zona Norte (4.500 m^2) e outro em Niterói (3.800 m^2). O CD do Caju centralizava o recebimento de fornecedores nacionais e importados, fazia o fracionamento necessário para perecíveis e "pronto para consumo", e distribuía para as lojas em janelas fixas de expedição.

A estrutura tecnológica, porém, era uma colcha de retalhos:

ERP legado: Um sistema proprietário desenvolvido nos anos 2000, com módulos de compras, vendas, financeiro e contabilidade. O cadastro de produtos estava perpetuamente desatualizado — 12% dos SKUs não tinham código EAN válido, e a hierarquia SKU-família-canal era incompleta. Isso tornava impossível realizar análises agregadas confiáveis ou classificações ABC precisas.

WMS integrado ao ERP: Gerenciava movimentações no CD, mas com limitações críticas. As ondas de picking eram configuradas manualmente. O endereçamento era fixo (cada produto tinha uma posição determinada), o que desperdiçava espaço. E havia falhas de baixa de estoque em 8% das operações — o sistema registrava uma saída, mas o produto continuava lá, ou vice-versa. Isso forçava recontagens físicas semanais que consumiam 120 horas de trabalho.

TMS terceirizado: A frota de distribuição era operada por uma transportadora parceira, que usava seu próprio sistema de roteirização. Não havia integração com o WMS — as rotas eram definidas com base em janelas fixas de horário, sem considerar prioridades dinâmicas ou urgências. Quando uma loja precisava de reabastecimento emergencial, a decisão era tomada por telefone, sem visibilidade de custos ou alternativas.

E-commerce em plataforma SaaS: A loja online rodava em uma plataforma contratada, que tinha integração via API com o ERP — mas com um atraso de 4 horas na atualização de estoque. Resultado: um cliente podia comprar um produto tecnicamente indisponível. O índice de cancelamento de 6% não apenas gerava frustração, mas também distorcia os dados de demanda real.

BI rudimentar: Dashboards no Power BI exibiam vendas históricas e o estoque atual, mas não havia previsão formal. Não existiam alertas automáticos. Não havia visão de estoque por canal. E os relatórios demoravam 48 horas para serem atualizados.

O resultado dessa fragmentação era que **ninguém tinha uma visão integrada do que estava acontecendo**. Comercial planejava promoções sem avisar Operações com antecedência. Operações repunha estoque sem saber se havia campanha prevista. O e-commerce vendia produtos que o CD não tinha. E todo mundo descobria os problemas quando já era tarde demais.

Fig.3. *Sala de controle do CD com monitores mostrando o WMS*

Os Protagonistas da Transformação

A complexidade do desafio exigia uma equipe multidisciplinar. Helena sabia que a solução não viria de uma única área — era preciso orquestrar decisões entre diferentes funções, com diferentes prioridades:

Helena Duarte, 42 anos — Diretora de Operações (COO adjunta) Engenheira de produção com MBA em Supply Chain, Helena entrou na Vila Aurora há 8 anos. Pragmática e orientada a dados, ela cobra decisões baseadas em evidências — mas convive com a frustração de sistemas que não entregam os dados necessários. Sua maior preocupação é que a empresa está presa em um ciclo de "apagar incêndios": todo dia tem uma urgência, todo dia uma decisão emergencial, nenhuma oportunidade de planejar. Ela sabe que se nada mudar, a operação vai colapsar quando chegar a Black Friday.

Caio Mendonça, 35 anos — Head de S&OP (planejamento tático)

Administrador com especialização em Analytics, Caio foi contratado há 2 anos para "estruturar o S&OP". Ele montou planilhas sofisticadas, criou modelos de previsão, propôs reuniões mensais de alinhamento — mas tudo isso esbarra na qualidade

dos dados e nas exceções constantes. Sua frustração é que qualquer plano que ele faça é jogado no lixo na primeira urgência. Ele precisa de credibilidade para que suas previsões sejam levadas a sério.

Rafaela Pires, 38 anos — Gerente do CD (Caju)

Começou como auxiliar de armazém e subiu na hierarquia. Rafaela conhece cada canto do CD, cada colaborador pelo nome, cada produto que "dá problema". Ela é pressionada por indicadores de produtividade de picking, cumprimento de janelas de expedição e redução de retrabalho — mas tem zero controle sobre a qualidade da previsão ou sobre as mudanças de última hora do Comercial. Sua equipe está exausta das horas extras.

Igor Salles, 40 anos — Diretor Comercial

Focado em receita e market share, Igor vive de campanhas e promoções. Para ele, "velocidade é tudo" — se um concorrente lançou uma promoção, a Vila Aurora precisa responder imediatamente. Ele entende a frustração de Operações, mas acredita que "falta de produto é inaceitável, o resto a gente resolve". Sua métrica principal é crescimento de vendas, não eficiência operacional.

Lívia Noronha, 33 anos — Coordenadora de ESG

Bióloga com mestrado em Sustentabilidade, Lívia monitora viagens extras, consumo de energia, descarte de alimentos e emissões de carbono. Ela produz relatórios mensais que mostram o impacto ambiental das operações — e esses relatórios estão cada vez mais incômodos para a diretoria. Lívia pressiona por mudanças, mas sabe que precisa de soluções que sejam economicamente viáveis, não apenas "corretas" ambientalmente.

Sofia Bittencourt, 45 anos — Sócia da consultoria NEXA Performance

Ex-diretora de operações de uma grande rede varejista, Sofia fundou a NEXA para apoiar empresas de médio porte em transformações de supply chain. Seu método é pragmático: diagnóstico orientado a dados, identificação de quick wins, estruturação de processos e rotinas, capacitação de equipes. Ela já viu dezenas de empresas com o mesmo problema da Vila Aurora — e sabe que o sucesso depende tanto de ferramentas quanto de mudança de cultura.

Fig.4. *Reunião da equipe em sala de conferência*

O Portfólio: Cinco Perfis, Cinco Desafios

A Vila Aurora trabalhava com aproximadamente 4.200 SKUs ativos, mas para fins de análise e planejamento, eles podiam ser agrupados em cinco famílias representativas. Cada família tinha comportamento de demanda distinto, requisitos operacionais diferentes e desafios específicos:

Família F1 — Perecíveis de Alto Giro

Leite integral, pão de forma, iogurtes, ovos. Demanda média de 2.800 unidades por semana. Comportamento previsível, com pouca variabilidade (CV ≈ 12%). Mas o desafio crítico era o shelf life: entre 7 e 15 dias. Qualquer erro de reposição — para mais ou para menos — gerava consequências imediatas. Superestoque significava descarte (4,5% de perda mensal, R$ 38 mil jogados fora). Ruptura significava clientes comprando no concorrente e não voltando.

Família F2 — Premium Importados

Azeites extra virgens, queijos europeus, vinhos, chocolates belgas. Demanda média de 350 unidades por semana, mas com altíssima variabilidade (CV ≈ 45-50%). O padrão era intermitente — algumas semanas vendiam zero, outras vendiam o triplo da média. Eram extremamente sensíveis a promoções e "efeito vitrine". O lead time de 14 dias (importação) tornava impossível reagir rapidamente a mudanças de demanda.

Família F3 — Mercearia Básica

Arroz, feijão, café, macarrão, óleo, açúcar. Demanda massiva de 4.500 unidades por semana, comportamento estável (CV ≈ 10%), shelf life longo (12+ meses). Era a "espinha dorsal" do faturamento e tinha margens menores (25%). O desafio aqui não era imprevisibilidade, mas sim eficiência: como evitar superestoque (capital empatado) sem gerar rupturas que, embora raras, eram gravíssimas quando aconteciam.

Família F4 — Congelados Funcionais

Bowls de açaí, wraps proteicos, vegetais orgânicos congelados, sorvetes premium. Demanda média de 600 unidades por semana, em crescimento consistente (tendência de +3,5 un/semana^2). Forte sazonalidade: vendiam 30% mais no verão. Shelf life de 3 a 6 meses. O problema era calibrar estoques para não perder a onda do crescimento, mas também não ficar com freezers cheios de produtos que não saíam no inverno.

Família F5 — Bebidas Artesanais

Cervejas craft, kombuchas, sucos naturais premium, águas saborizadas. Demanda média de 420 unidades por semana, mas com padrão "lumpy" — spikes imprevisíveis em fins de semana, eventos e datas comemorativas. CV altíssimo (50-70%). O comportamento era quase caótico: três semanas de demanda baixa, depois um fim de semana com vendas triplicadas. Lead time de 10 dias tornava impossível reagir.

Os dados detalhados de cada família — demanda semanal média, coeficiente de variação, lead time, custo unitário, margem, sazonalidade — estão apresentados no Anexo A: Perfil das Famílias de Produtos.

Fig.5. *Gôndola com mix de produtos F1, F2 e F3*

A Teia de Problemas

Nos últimos seis meses, a equipe de Operações havia mapeado sistematicamente os problemas recorrentes. Helena criou uma planilha — meio relatório, meio desabafo — que listava 8 problemas principais:

P1 — Previsão de Demanda Inexistente ou Inadequada

Caio rodava modelos de "previsão" em Excel que basicamente repetiam a média dos últimos 3 meses. Não havia tratamento de sazonalidade (embora claramente existisse — veja o Natal). Não havia captura de eventos exógenos (Carnaval, São João, Black Friday). Promoções não eram incorporadas. O MAPE (erro percentual absoluto médio) estava acima de 25% para famílias com sazonalidade. Isso significava que uma em cada quatro semanas, a previsão errava por mais de 25%. Era jogar dados.

P2 — Políticas de Estoque Incoerentes

A empresa aplicava a mesma regra de reposição para todos os produtos: ponto de pedido fixo baseado em "2 semanas de estoque". Resultado: estoque médio altíssimo em F3 (mercearia básica) — capital parado sem necessidade — e rupturas frequentes em F1 (perecíveis) e F2 (premium). Não havia diferenciação por perfil de demanda, lead time, shelf life ou variabilidade. Era como usar o mesmo remédio para todas as doenças.

P3 — Ausência de Rotina de S&OE

Não existia processo estruturado de *Sales & Operations Execution*. Quando um problema surgia — ruptura, atraso de fornecedor, pico inesperado —, a decisão era tomada "no grito", por telefone ou WhatsApp. Não havia KPIs de alerta. Não havia protocolo de escalonamento. Não havia registro das decisões. Cada crise era tratada como se fosse única, e os mesmos erros se repetiam semana após semana.

P4 — Tensão Não Resolvida entre Serviço, Custo e ESG

Igor (Comercial) queria fill rate de 100% — "nenhuma ruptura é aceitável". Rafaela (CD) queria reduzir viagens extras e horas extras — "estou queimando a equipe". Lívia (ESG) queria reduzir CO_2 e descarte — "estamos 80% acima da meta de emissões logísticas". Helena (Operações) sabia que era impossível otimizar os três ao mesmo tempo. Mas não havia um fórum formal para discutir trade-offs, nem critérios claros de decisão.

P5 — Multicanal Imaturo

O e-commerce representava 15-25% das vendas (variava por grupo), mas era tratado como "canal secundário". O estoque era teoricamente compartilhado, mas com delay de 4 horas. Resultado: 6% de cancelamento. E pior: quando um cliente comprava online, o sistema não reservava o produto — se outro cliente comprasse na loja física entre o pedido e a separação, o pedido online era cancelado. A experiência do cliente era péssima.

P6 — Falhas de Cadastro e Integridade de Dados

12% dos SKUs não tinham código EAN válido (código de barras). 8% das operações do WMS tinham falhas de baixa de estoque. A hierarquia de produtos (SKU → família → subfamília → canal) estava incompleta. Isso tornava impossível fazer análises agregadas confiáveis. Toda reunião de planejamento começava com 20 minutos de discussão sobre "será que esse número está certo?".

P7 — Viagens Emergenciais como Regra, Não Exceção

Aproximadamente 18 viagens extras por mês (dados dos últimos 6 meses). Cada viagem custava R$ 1.250 + 42 kg de CO_2 equivalente. Isso representava R$ 22.500 mensais de custo adicional e 756 kg de CO_2 — incompatível com as metas ESG. E pior: essas viagens eram reativas, não proativas. Elas não resolviam o problema de raiz, apenas apagavam o incêndio.

P8 — Descarte de Perecíveis Crônico

A família F1 tinha taxa de descarte de 4,5% do valor comprado por mês. Isso representava aproximadamente R$ 38 mil jogados fora mensalmente. A causa:

estoques dimensionados sem considerar shelf life. Os lotes chegavam grandes demais para serem consumidos antes do vencimento. E não havia política de redistribuição entre lojas — produto vencendo em uma loja enquanto outra tinha ruptura.

Os dados completos de cada problema — evidências quantitativas, análise de causa-raiz, impacto financeiro estimado — estão no Anexo B: Mapeamento de Problemas e Lacunas.

Fig.6. *Relatório ESG de Lívia mostrando gráficos de viagens extras e CO_2*

O Cenário Específico de Cada Grupo

Para tornar o desafio mais realista e preparar os alunos para a imprevisibilidade do mundo real, cada grupo da turma receberá um cenário distinto — uma combinação de choques de oferta, falhas sistêmicas, promoções não planejadas, restrições ESG ou variabilidade aumentada.

Por exemplo:

Grupo 4 — Alta Variabilidade + E-commerce Forte

A variabilidade de demanda é 40% maior em todas as famílias (multiplicador σ = 1,4×). O e-commerce representa 22% das vendas — acima da média da empresa. Promoção de Congelados (F4) na semana 15 (+50%). O grupo enfrenta o dilema: estoques de segurança maiores aumentam custo, mas a variabilidade exige proteção. Limite ESG severo: 12 viagens extras/mês.

Grupo 5 — Greve de Transporte

Greve de transportes por 5 dias na semana 35. Durante a greve, a demanda é represada (-60%); nas 3 semanas seguintes, há efeito ricochete (+50%). Promoção de Mercearia (F3) na semana 25 (+45%). O grupo deve responder: como garantir continuidade operacional sem manter estoque excessivo permanente? Limite ESG: 15 viagens extras/mês.

Grupo 6 — Erros de Cadastro + Dupla Promoção

15% dos SKUs apresentam erro de cadastro permanente, introduzindo ruído nos dados de demanda durante todo o horizonte. Duas promoções simultâneas na semana 45: Perecíveis (F1) e Mercearia (F3), ambas com +35%. O grupo lida com dados "sujos" — um cenário realista onde a qualidade dos dados é o principal obstáculo. Limite ESG generoso: 20 viagens extras/mês.

Grupo 7 — Descontinuação de SKU + Black Friday Extrema

O fornecedor de Bebidas (F5) descontinua um SKU popular a partir da semana 60 (demanda decai gradualmente até zero). A Black Friday (semana 47) é extrema: +100% em TODAS as famílias. O grupo enfrenta simultaneamente a gestão de obsolescência e um pico de demanda sem precedentes. E-commerce forte (25%). Limite ESG: 15 viagens extras/mês.

Grupo 8 — ESG Restrito + Alta Variabilidade

Meta ESG severa: máximo 8 viagens extras/mês (contra ~18 da operação normal). Variabilidade de demanda 40% maior (σ = 1,4×). Sem promoções programadas, mas a alta variabilidade combinada com restrição ESG força escolhas difíceis entre nível de serviço e sustentabilidade. O grupo deve demonstrar que é possível ser "verde" sem ser "ruim" — ou explicar quantitativamente onde está o trade-off.

Grupo 9 — Lead Time Instável + Choque de Congelados

O lead time de F4 (Congelados Funcionais) aumenta 50% por 8 semanas a partir da semana 30, devido a problema logístico na cadeia de frio. Promoção de Premium (F2) na semana 30 (+55%). O grupo lida com a incerteza do lead time — um desafio diferente da incerteza de demanda. O estoque de segurança precisa proteger contra ambas as fontes de variabilidade

Os parâmetros específicos de cada grupo estão no Anexo C: Cenários e Parâmetros por Grupo.

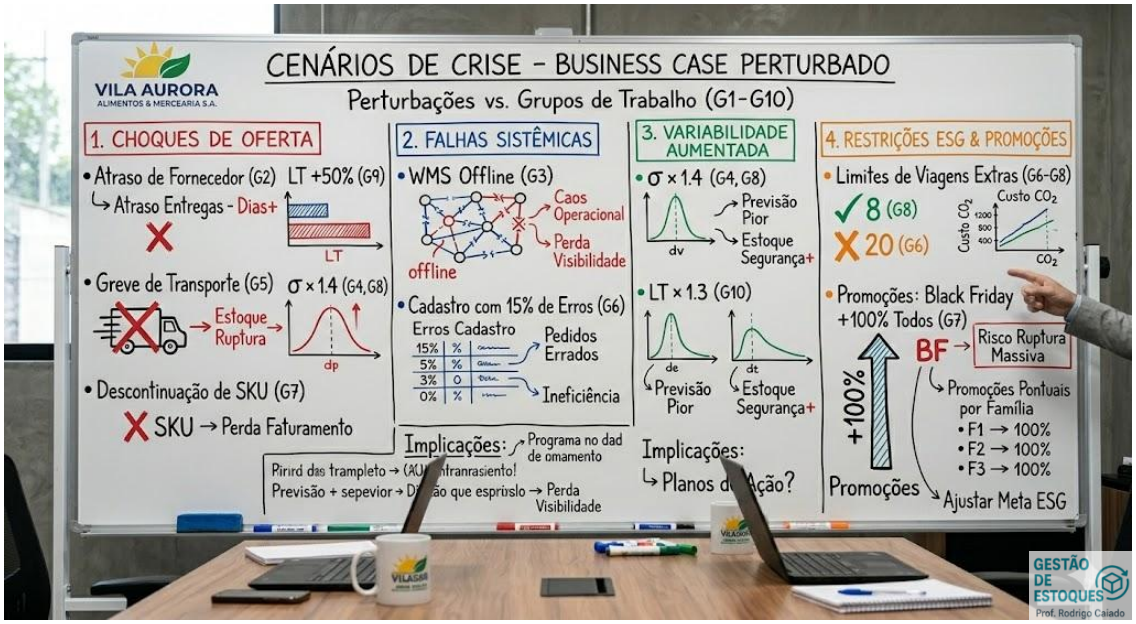

Fig.7. *Whiteboard com cenários de crise desenhados*

O Desafio: Do Diagnóstico à Transformação

Helena marcou uma reunião na quarta-feira às 9h com toda a equipe e Sofia, da NEXA. O objetivo: apresentar o desafio e alinhar expectativas.

"Pessoal," começou Helena, "vocês conhecem os problemas — vivemos com eles todo dia. Mas agora temos a chance de resolver de verdade, não de forma paliativa. Sofia vai nos apoiar, mas o trabalho é nosso. Precisamos construir um sistema de planejamento integrado que cubra toda a cadeia: **previsão de demanda → políticas de estoque diferenciadas → simulação de cenários → rotina de S&OE com gatilhos claros**."

Sofia complementou: "Meu trabalho é guiar vocês através de uma metodologia estruturada. Vamos começar diagnosticando onde estão os maiores vazamentos. Depois, vamos testar modelos de previsão — dos mais simples aos mais sofisticados — e escolher o que funciona para cada família. Em paralelo, vamos redesenhar as políticas de estoque, considerando não apenas o custo, mas também o serviço, o descarte e as emissões. E, por fim, vamos simular diferentes cenários para entender os trade-offs e definir os gatilhos de execução."

Caio, sempre metódico, perguntou: "Qual é a granularidade de análise? Vamos trabalhar por SKU individual, por família, por canal?"

"Essa é uma das primeiras decisões que vocês precisam tomar," respondeu Sofia. "E justificar. Análise muito granular gera mais ruído, mas captura nuances. Análise muito agregada perde informação, mas é mais estável. Não existe resposta certa — existe a escolha consciente do trade-off."

Igor, sempre prático, questionou: "E quanto tempo temos para isso? Porque, se for demorar 6 meses, quando terminarmos, o problema já mudou."

Helena foi direta: "Três meses e meio. Temos duas entregas principais — uma parcial em 28 de abril e a final em 16 de junho. Entre elas, vários checkpoints. É apertado, mas é o que temos. E, sinceramente, se não resolvermos isso agora, vamos passar mais um Natal em modo bombeiro."

Rafaela, que até então estava quieta, soltou: "Só quero uma coisa: quando chegar a Black Friday, que a gente saiba com antecedência quais produtos vão picar, quanto de estoque precisamos ter, e que não precise fazer 30 viagens extras, como no ano passado."

Lívia emendou: "E que a gente não jogue fora R$ 120 mil em perecíveis na semana seguinte ao Natal."

"Exatamente," disse Helena. "Vamos fazer isso acontecer."

Fig.8. *Equipe em volta de mesa com notebooks, papéis e post-its*

Objetivos de Aprendizagem e Entregas

Ao longo do semestre, o projeto integrado da Vila Aurora tem cinco objetivos principais de aprendizagem:

1. **Diagnosticar problemas integrados de PCP em contexto real**, considerando não apenas modelos teóricos, mas também a realidade de dados imperfeitos, sistemas legados, processos informais e pessoas com prioridades conflitantes.
2. **Selecionar e justificar modelos de previsão** por família de produto, testando desde métodos simples até técnicas avançadas, sempre considerando o trade-off entre complexidade, acurácia e operacionalização.
3. **Definir políticas de estoque diferenciadas** por perfil de demanda, lead time, shelf life e canal, comparando revisões contínuas e periódicas em diferentes cenários.
4. **Simular cenários com parâmetros reais** para entender como choques de oferta, falhas sistêmicas, promoções e restrições ESG impactam os trade-offs entre custo total, nível de serviço, descarte e emissões.
5. **Projetar rotinas de S&OE** com gatilhos quantitativos, decisores nomeados, ações operacionais e um dashboard de KPIs que permita monitoramento em tempo real e tomada de decisão ágil.

O resultado final esperado não é um relatório acadêmico, mas sim um **plano de transformação implementável** — com roadmap de 90 dias, quick wins identificados, requisitos de sistemas, processos documentados e capacitação de equipe estruturada.

QUESTÕES DO CASO

BLOCO 1 — Fundação e Previsão (Aulas 1-4)

Q1. Visão PCP 5.0

Como vocês enxergam a evolução da Vila Aurora rumo a um modelo de Planejamento e Controle da Produção "5.0" — *human-centric*, sustentável e digitalizado? Qual é a hipótese inicial do grupo sobre o caminho de transformação?

Q2. KPIs Estratégicos

Definam 3 KPIs não negociáveis para a diretoria, contemplando as três dimensões críticas: (1) Serviço ao cliente, (2) Custo/eficiência operacional, (3) ESG (sustentabilidade). Justifiquem cada escolha e proponham metas quantitativas.

Q3. Granularidade de Análise

Decidam qual será a granularidade principal de análise — SKU individual, família de produtos, ou canal de vendas. Justifiquem: o que se ganha e o que se perde com essa escolha? Como vocês lidarão com os trade-offs entre viés e variância?

Q4. Benchmarking Inicial de Modelos

Escolham 2 SKUs contrastantes (um de alto giro, com demanda estável, e outro de demanda intermitente) e comparem os métodos Naive e ETS (*Exponential Smoothing*). Reportem MAE, RMSE e MAPE para cada um. Discutam: qual é a implicação do erro de previsão para o dimensionamento de estoques de segurança?

Dados necessários: Anexo D - Série Histórica de Demanda por Família e Grupo

BLOCO 2 — Digitalização e Diagnóstico (Aulas 5-7)

Q5. Falhas de Dados e Processos

Com base na descrição dos sistemas (Seção "A Infraestrutura") e do fluxo do processo, listem 5 falhas críticas de dados ou processos que distorcem a previsão de demanda ou o dimensionamento de estoques. Para cada falha, expliquem o mecanismo de impacto.

Q6. Roteiro de Visita

Elaborem um roteiro com 8 perguntas para uma visita ao CD ou entrevistas com os personagens-chave (Helena, Caio, Rafaela, Igor, Lívia). Objetivo: capturar evidências quantitativas (KPIs, exceções, volumes de urgências) que validem ou refutem hipóteses sobre as causas dos problemas.

Q7. Diagnóstico Priorizado

Escrevam um diagnóstico estruturado com: (a) Problema central (qual é a disfunção mais crítica?), (b) Sintomas observáveis (rupturas, viagens extras, descarte, etc.), (c) Causas-raiz prováveis (dados imperfeitos? processos informais? sistemas desintegrados? governança frágil?).

Desenhem o Plano de Experimentos de Previsão: quais modelos testar, em qual ordem, com quais critérios de seleção?

Dados necessários: Anexo E - KPIs Históricos (Fill Rate, Viagens Extras, Descarte, Custo Total)

BLOCO 3 — Parcial 1 (Aula 8 - 28/abril)

Q8. Recomendação de Modelo por Família

Para cada uma das 5 famílias (F1 a F5), recomendem o modelo de previsão mais adequado. Justifiquem considerando: (a) perfil de demanda (smooth vs erratic vs lumpy), (b) trade-off entre interpretabilidade e acurácia, (c) viabilidade de operacionalização (É possível rodar semanalmente em Excel? Requer Python/R? Requer cientista de dados dedicado?).

Q9. Da Previsão ao Impacto Operacional

Demonstrem a cadeia causal: Erro de previsão (RMSE) → Estoque de segurança requerido → Impacto em rupturas (quando ES é insuficiente) → Impacto em viagens extras, descarte de perecíveis e retrabalho. Quantifiquem para pelo menos 2 famílias contrastantes (ex: F1 Perecíveis e F3 Mercearia).

Dados necessários: Anexo F - Template de Modelos de Previsão (MAE, RMSE, MAPE por família/modelo)

BLOCO 4 — Integração e Simulação (Aulas 11-12)

Q10. Dilemas de Trade-off

Definam 3 dilemas realistas que a Vila Aurora enfrenta, onde diferentes funções têm prioridades conflitantes. Para cada dilema, especifiquem: qual é a tensão (serviço vs custo? custo vs ESG? loja física vs e-commerce?), quem são os stakeholders com visões divergentes, e qual critério de decisão vocês propõem.

Q11. Comparação de Políticas de Estoque

Escolham 2 famílias e comparem 2 políticas de estoque (ex: revisão contínua vs revisão periódica) sob 2 cenários distintos (ex: cenário base vs cenário com choque do grupo). Reportem para cada combinação família/política/cenário:

- Custo total (pedidos + manutenção + ruptura + descarte)
- Fill rate médio
- Estoque médio
- % de semanas com urgência
- Emissões de CO_2 (viagens extras)

Discutam: qual política é mais robusta a choques? Qual é mais eficiente no cenário base? Há uma política "dominante" ou depende do contexto?

Q12. Ponto de Virada

Identifiquem o ponto de virada: sob quais condições (custo unitário? variabilidade de demanda? restrição ESG? lead time?) a política "mais conservadora" (maior ES) deixa de ser aceitável? Apresentem graficamente a fronteira eficiente entre custo e serviço.

Dados necessários: Anexo G - Parâmetros de Simulação (custos, lead times, variabilidade) e Anexo H - Template de Simulação Monte Carlo

BLOCO 5 — S&OE e Entrega Final (Aulas 14-15)

Q13. Matriz de Riscos e Gatilhos de S&OE

Construam uma matriz de riscos para a Vila Aurora: identifiquem 5-8 riscos operacionais (ex: ruptura crítica F1, pico promocional não planejado, atraso de fornecedor F2, WMS offline, limite ESG excedido) e para cada um definam:

- Probabilidade (baixa/média/alta) e Impacto (baixo/médio/alto/crítico)
- Gatilho quantitativo (quando agir? qual KPI? qual limiar?)
- Decisor responsável (quem toma a decisão?)
- Ação operacional (o que fazer? pedido emergencial? reforecast? fornecedor alternativo?)

Organizem em um dashboard de semáforos (verde / amarelo / vermelho).

Q14. Automatizar vs Human-Centric

Discutam: quais decisões devem ser automatizadas (ex: geração de pedido de reposição para F3, alertas de estoque baixo) e quais devem permanecer human-centric (ex: resposta a choques de oferta, alocação entre canais em Black Friday)? Justifiquem cada escolha considerando a complexidade da decisão, frequência, e consequências de erros.

Q15. Desenho Final e Roadmap de 90 Dias

Apresentem o desenho final integrado: **Previsão** (modelo por família, frequência de atualização) → **Política de estoque** (diferenciada por perfil) → **Simulação** (cenários

e KPIs) → **Dashboard** (KPIs em tempo real, semáforos) → **Rotina S&OE** (cadência de reuniões, gatilhos de escalonamento).

Proponham um roadmap de implementação de 90 dias dividido em:

- **Semanas 1-4 (Quick Wins):** O que pode ser melhorado imediatamente sem grandes investimentos?
- **Semanas 5-8 (Governança e Processos):** Quais processos formais precisam ser estabelecidos?
- **Semanas 9-12 (TI e Capacitação):** Quais integrações de sistemas são críticas? Como capacitar a equipe?

Dados necessários: Anexo I - Template de Roadmap e Anexo J - Template de Dashboard S&OE

ENG4550 - Projeto Integrado em Sistemas Produtivos (PI5)

Departamento de Engenharia Industrial

Professor: Rodrigo Caiado

CRONOGRAMA DE ENTREGAS E ATIVIDADES

Aula	Data	Atividades e Entregas
1	03/março	• Formação de grupos • Discussão coletiva: Q1 (Visão PCP 5.0) e Q2 (KPIs estratégicos) • **Entrega:** Hipótese PCP 5.0 + KPIs (1-2 páginas) (Envio: 24/03)
2	10/março	• Exercícios práticos de previsão • Discussão: Q3 (Granularidade) e Q4 (Benchmarking inicial) • **Entrega:** Notebook 0 com exercícios de previsão resolvidos (Envio: 24/03)
5	31/março	• Diagnóstico de sistemas e processos • Discussão: Q5 (Falhas) e Q6 (Roteiro de visita) • **Entrega:** Canvas de Problema v0.1 + Roteiro de Visita (2-3 páginas) (Envio: 14/04)
6	07/abril	• Visita ao CD da Casas Pedro (para análise comparativa com o caso) • Coleta e análise de evidências • **Entrega:** Registro estruturado da visita (atas, fotos, dados coletados)
7	14/abril	• Consolidação do diagnóstico • Discussão: Q7 (Diagnóstico priorizado) • Desenho do Plano de Experimentos de Previsão • **Entrega:** Relatório de Diagnóstico + Plano de Experimentos v1.0 (4-6 páginas) (Envio: 14/04)
8	28/abril	**APRESENTAÇÃO PARCIAL 1 (G1)** • 10 min apresentação + 5 min perguntas por grupo • Tópicos: Diagnóstico, modelos de previsão testados, recomendações por família, impacto operacional do erro de previsão • **Entrega:** Slides + Relatório Parcial (8-12 páginas) + Notebooks reprodutíveis (Envio: 27/04) • Questões avaliadas: Q1-Q9
11	19/maio	• Modelagem de políticas de estoque • Discussão: Q10 (Dilemas) e Q11 (Comparação de políticas) • **Entrega:** Plano de Experimentos Parte 2 (cenários e premissas de simulação, 3-4 páginas) (Envio: 26/05)
12	26/maio	• Execução de simulações (Monte Carlo) • Discussão: Q11 (Resultados) e Q12 (Ponto de virada) • **Entrega:** Resultados de simulação (tabelas, gráficos, análise de sensibilidade, 4-6 páginas) (Envio: 26/05)
13	02/junho	• Desenvolvimento de dashboard de KPIs e S&OE • Discussão: Q13 (Matriz de riscos) e Q14 (Automatizar vs Human) • **Entrega:** Protótipo de Dashboard v0.1 (Power BI, Excel, Streamlit ou similar) (Envio: 15/06)
14	09/junho	**APRESENTAÇÃO PRÉVIA (opcional, mas recomendada)** • Feedback da equipe docente • **Entrega:** Matriz de Riscos + Gatilhos S&OE (2-3 páginas) (Envio: 15/06)
15	16/junho	**APRESENTAÇÃO FINAL (G2)** • 10 min apresentação + 5 min perguntas por grupo • Tópicos: Fluxo integrado completo (previsão → estoque → simulação → dashboard → S&OE), resultados consolidados, roadmap de implementação • **Entrega:** Slides + Relatório Final completo (15-25 páginas) + Notebooks + Dashboard funcional • Questões avaliadas: Q1-Q15 (Envio: 15/06)

ANEXOS (Dados Serão Fornecidos Separadamente)

Os dados necessários para resolução do caso serão disponibilizados em arquivos Excel com as seguintes abas, acompanhados de dicionário de dados:

- **Anexo A:** Perfil das Famílias de Produtos (demanda média, CV, lead time, custo, margem, shelf life)
- **Anexo B:** Mapeamento de Problemas e Lacunas (evidências quantitativas de cada problema P1-P8)
- **Anexo C:** Cenários e Parâmetros por Grupo (choques, promoções, mix de canal, restrições ESG)
- **Anexo D:** Série Histórica de Demanda (104 semanas, por família, incluindo sazonalidade e eventos)
- **Anexo E:** KPIs Históricos (fill rate semanal, viagens extras, descarte, custo total, últimos 24 meses)
- **Anexo F:** Template de Modelos de Previsão (MAE, RMSE, MAPE para cada família/modelo/grupo)
- **Anexo G:** Parâmetros de Simulação (custos de pedido, manutenção, ruptura, descarte; distribuições de LT)
- **Anexo H:** Template de Simulação (por família, política, cenário e grupo)
- **Anexo I:** Template de Roadmap de 90 Dias
- **Anexo J:** Template de Dashboard S&OE (KPIs, semáforos, gatilhos)
- **Anexo K:** Calendário de Eventos (semanas com Carnaval, Páscoa, São João, Black Friday, Natal, etc.)

Os anexos serão entregues como arquivos separados após a versão final deste documento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Krajewski, L. J., Malhotra, M. K., Ritzman, L. P. (2019). *Operations Management: Processes and Supply Chains* (13th ed.). Pearson.
- Hyndman, R. J., Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts. Disponível em: https://otexts.com/fpp3/
- Silver, E. A., Pyke, D. F., Thomas, D. J. (2017). *Inventory and Production Management in Supply Chains* (4th ed.). CRC Press.
- Nahmias, S., Olsen, T. L. (2015). *Production and Operations Analysis* (7th ed.). Waveland Press.
- Thomé, A. M. T., Scavarda, L. F., Fernandez, N. S., Scavarda, A. J. (2012). Sales and operations planning: A research synthesis. *International Journal of Production Economics*, 138(1), 1-13.
- Syntetos, A. A., Boylan, J. E. (2005). The accuracy of intermittent demand estimates. *International Journal of Forecasting*, 21(2), 303-314.
- Chopra, S., Meindl, P. (2016). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (6th ed.). Pearson.

FIM DO BUSINESS CASE

Documento preparado para ENG4550-PI5 · Projeto Integrado em Sistemas Produtivos · 2026.1